Exercícios

Ritmos e frações

5º e 6º anos

Habilidades relacionadas: EF05MA03, EF06MA07

Registro opcional da atividade: _____ (sem nome ou identificação pessoal)

Exemplo resolvido: Adote uma semibreve como 1 inteiro: uma mínima (1/2) e duas semínimas (1/4 cada) completam 1. Aqui consideramos um compasso 4/4, sem pausas nem alterações de duração.

Convenções: C=0, C♯=1, D=2, E♭=3, E=4, F=5, F♯=6, G=7, A♭=8, A=9, B♭=10, B=11. Nas questões sobre classes de notas, usamos temperamento igual. Registre seu raciocínio; áudio não é necessário.

1. Uma semibreve é o inteiro. Quantas semínimas de 1/4 completam essa duração? E quantas colcheias de 1/8?

_____

2. Complete o compasso: 1/2 + 1/4 + ___ = 1. Desenhe uma barra para justificar.

_____

3. Compare 1/2 com 2/4 e 4/8. Invente duas sequências de durações que completem o mesmo inteiro.

_____

Exercícios

Relógio das notas e divisibilidade

6º e 7º anos

Habilidades relacionadas: EF06MA05, EF06MA06

Registro opcional da atividade: _____ (sem nome ou identificação pessoal)

Exemplo resolvido: Duas quintas a partir de C: 0 → 7 → 2, porque 14 deixa resto 2 na divisão por 12. O salto 4 produz 0 → 4 → 8 → 0.

Convenções: C=0, C♯=1, D=2, E♭=3, E=4, F=5, F♯=6, G=7, A♭=8, A=9, B♭=10, B=11. Nas questões sobre classes de notas, usamos temperamento igual. Registre seu raciocínio; áudio não é necessário.

1. Comece em 0 e some 7, tomando o resto por 12 em cada etapa. Liste até voltar ao início. Quantas classes foram visitadas?

_____

2. Repita com saltos 4 e 6. Compare os comprimentos dos ciclos e os divisores comuns com 12.

_____

3. Quais saltos inteiros de 1 a 11 passam por todas as 12 posições? Teste e explique o padrão.

_____

Exercícios

Polígonos e transformações

7º e 8º anos

Habilidades relacionadas: EF07MA21, EF08MA18

Registro opcional da atividade: _____ (sem nome ou identificação pessoal)

Exemplo resolvido: T7 soma 7 a cada classe de {0,4,7,11} e reduz módulo 12: {7,11,2,6}. O mesmo conjunto ordenado é {2,6,7,11}. O ângulo depende da ordem das notas no círculo.

Convenções: C=0, C♯=1, D=2, E♭=3, E=4, F=5, F♯=6, G=7, A♭=8, A=9, B♭=10, B=11. Nas questões sobre classes de notas, usamos temperamento igual. Registre seu raciocínio; áudio não é necessário.

1. Aplique T7 a CMaj7={0,4,7,11}. Dê as classes resultantes e os giros nos círculos cromático e de quintas.

_____

2. Aplique I0(x)=−x mod 12 ao mesmo conjunto. Aplique I0 novamente. O que acontece?

_____

3. Mudar apenas a nota mais grave de um acorde é necessariamente refletir seu polígono? Justifique.

_____

Exercícios

Afinação, potências e contagem

Ensino Médio · adaptar à série da rede

Habilidades relacionadas: EM13MAT105, EM13MAT304, EM13MAT305, EM13MAT310

Registro opcional da atividade: _____ (sem nome ou identificação pessoal)

Exemplo resolvido: No temperamento igual, f(n)=440×2^(n/12), com n semitons acima de 440 Hz. Para n=12, f=880 Hz; para n=7, f≈659,26 Hz. Uma quinta pura seria 440×3/2=660 Hz.

Convenções: C=0, C♯=1, D=2, E♭=3, E=4, F=5, F♯=6, G=7, A♭=8, A=9, B♭=10, B=11. Nas questões sobre classes de notas, usamos temperamento igual. Registre seu raciocínio; áudio não é necessário.

1. Use f(n)=440×2^(n/12). Calcule f(0), f(12) e f(7). Explique por que a função é exponencial.

_____

2. Compare (3/2)^12 e 2^7. Calcule a razão e depois 1200×log2(razão). Interprete o resultado.

_____

3. Mostre que doze quintas temperadas de razão 2^(7/12) equivalem exatamente a sete oitavas.

_____

4. Para quatro notas distintas, conte os pares de notas e compare com as arestas do contorno de um quadrilátero.

_____

5. Quantos conjuntos de três classes distintas podem ser escolhidos entre as 12? Não considere a ordem nem as oitavas.

_____